

INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm



TODAY

Club Control, București

SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.



SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)



CE E ÎNTR-UN SUNET

O notă e o fundamentală plus armonice mai slabe deasupra. Amestecul lor e timbrul.

ÎNĂLȚIMEA BAREI = CÂT DE TARE · DE LA STÂNGA LA DREAPTA = MAI ÎNALT



SAW

TOATE ARMONICELE
strălucitor, bâzâitor



SQUARE

DOAR ARMONICE IMPARE
gol, lemnos

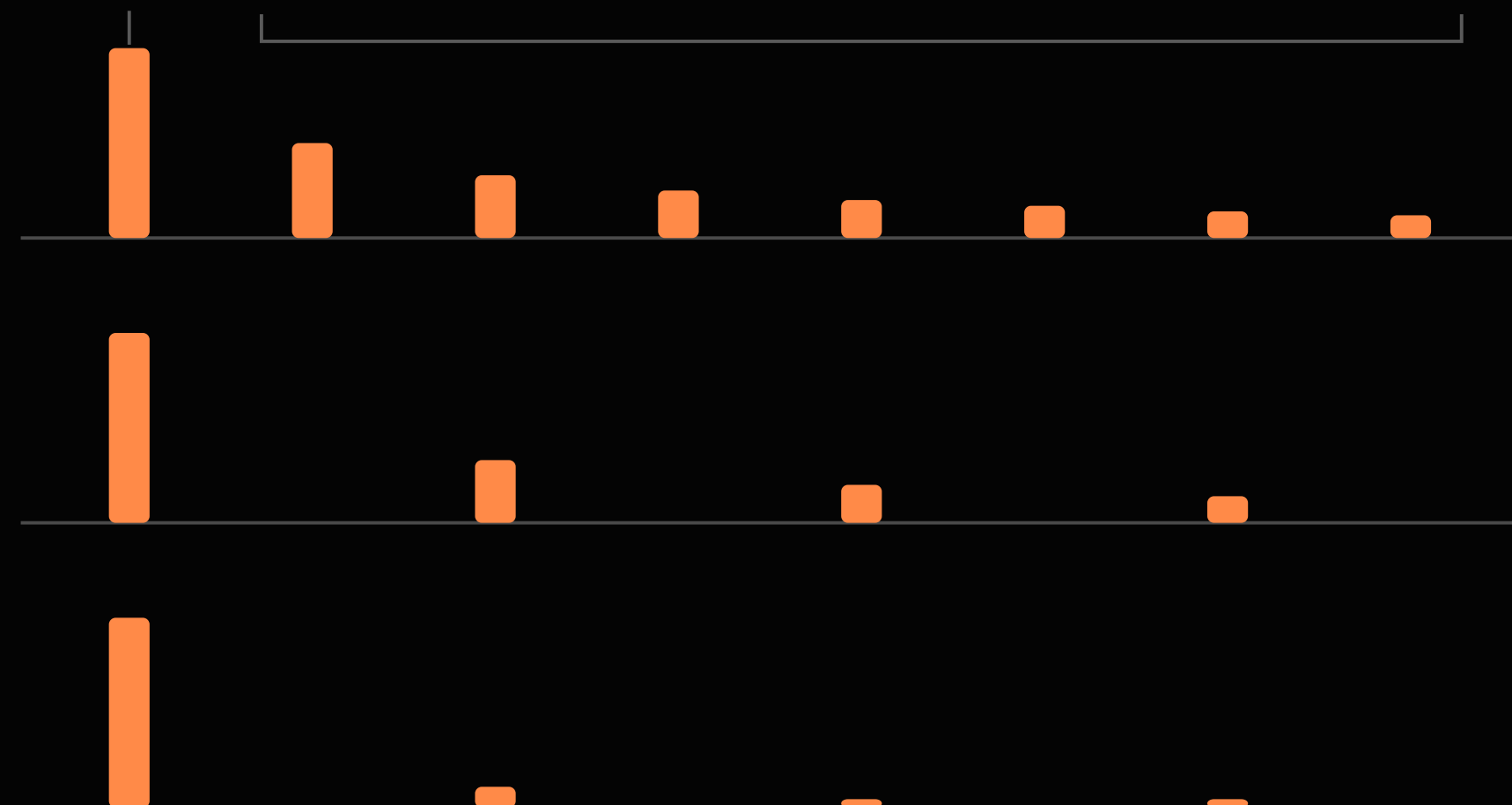


TRIANGLE

IMPARE, SCAD REPEDE
moale, aproape sinus

FUNDAMENTALA

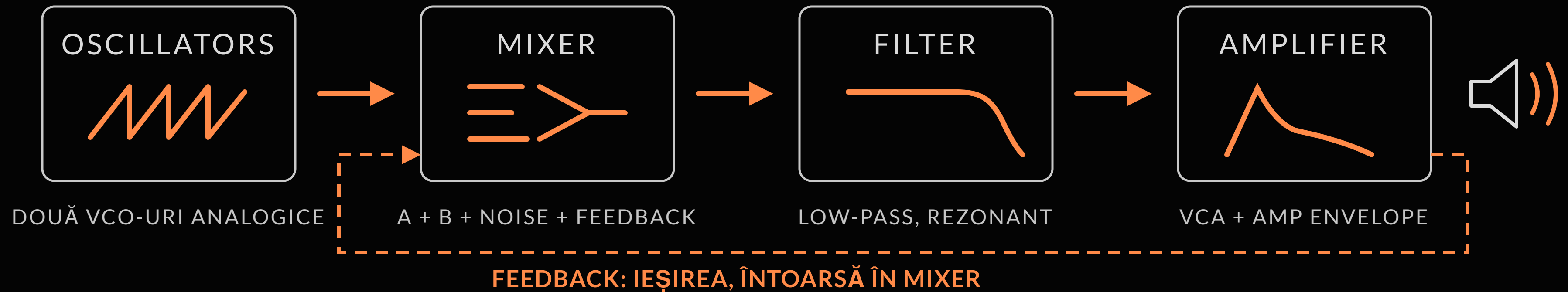
ARMONICE



SQUARE E PULSE LA 50%. ÎN AFARA LUI 50% APAR ȘI ARMONICELE PARE: PE ASTA O MIȘCĂ PWM-UL.

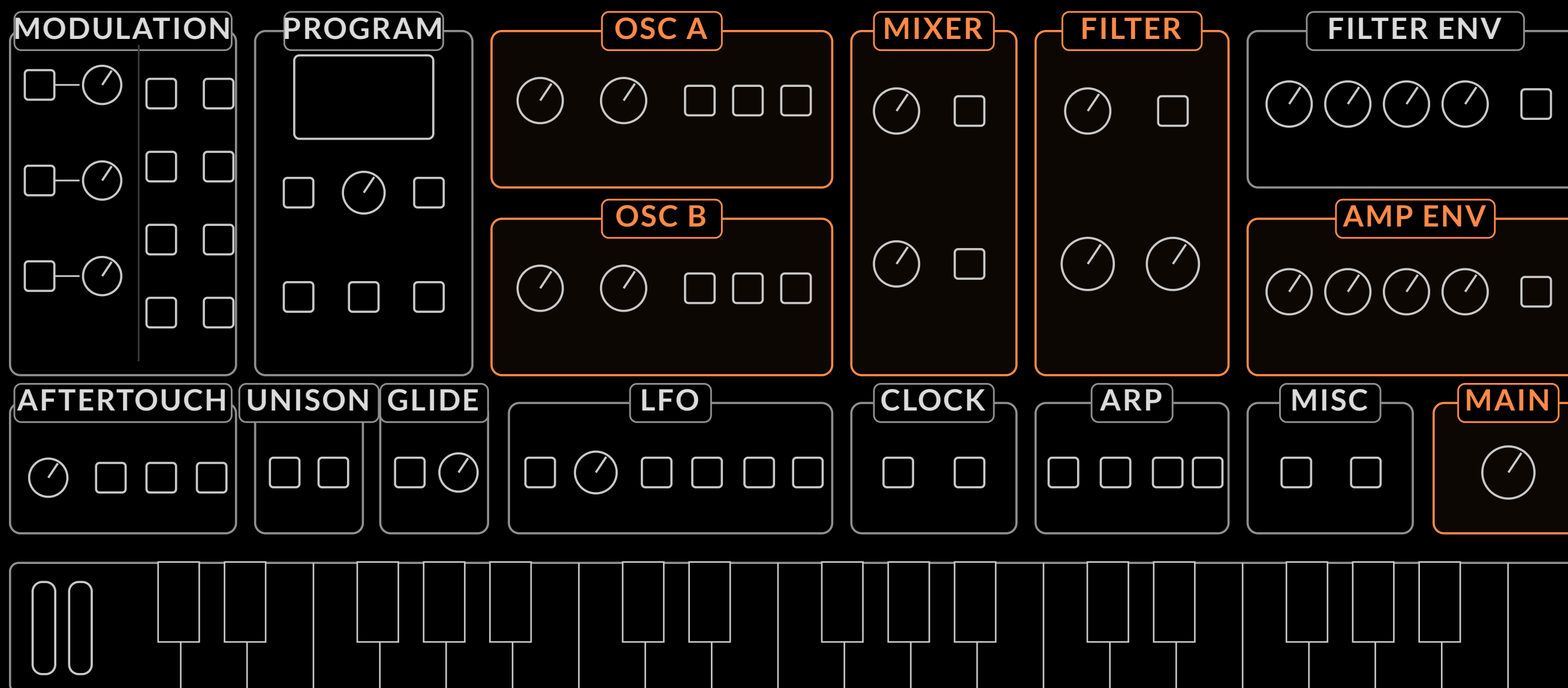
TRASEUL VOCII

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același traseu pentru orice sunet



UNDE PE FOURM

Traseul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou



MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE
SATURAȚIE SOFT-CLIP

RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

SIGNAL FLOW

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

VCO • OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

HARMONICS

Armonice: multiplii întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

NOISE

Sunet fără înălțime, în trei culori: white, pink, violet.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

VCF • VCA

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

OSCILLATORS

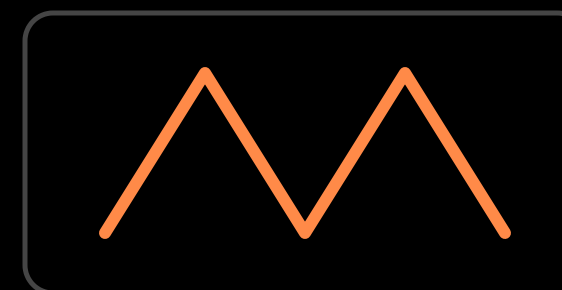
Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE



TRI

FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbre nesfârșite



SAW: TOATE ARMONICELE · PULSE: DOAR IMPARE CÂND E SQUARE



ADAUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

APRINDE MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE: UNDELE SE ADUNĂ

OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0

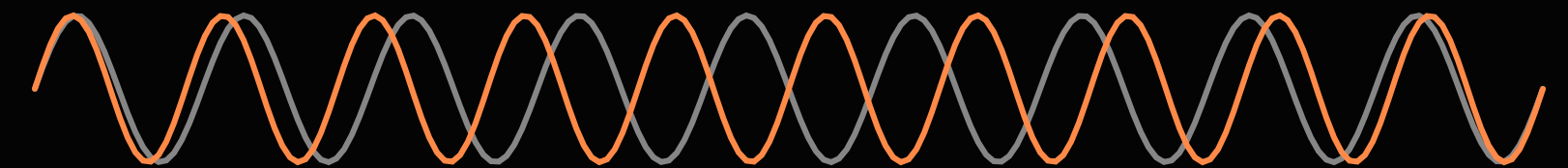
+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ± 7 SEMITONURI



A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



ÎMPREUNĂ BAT: SUNETUL RESPIRĂ

PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE: ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE

UNDE PE FOURM

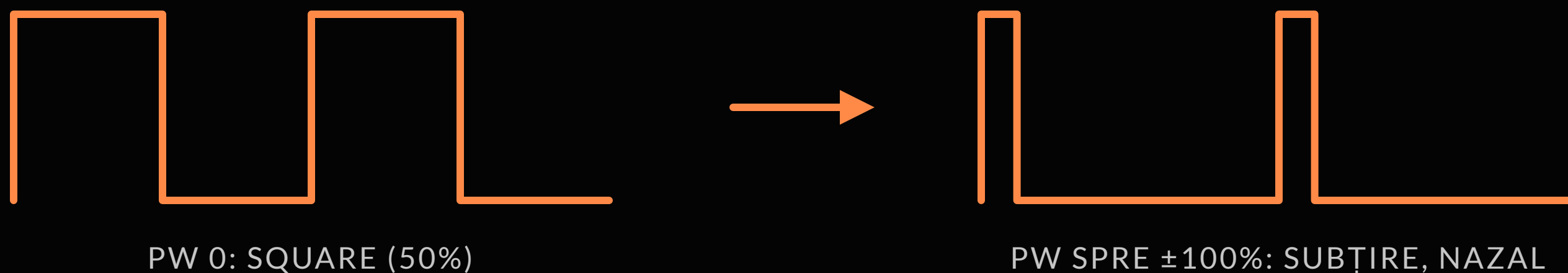
OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note, apoi înapoi.



PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = square. Spre ± 100 : subțire, apoi liniște.



LA $\pm 100\%$ COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE

RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM

UNDE PE FOURM

OSC A › PULSE|PW + SELECT

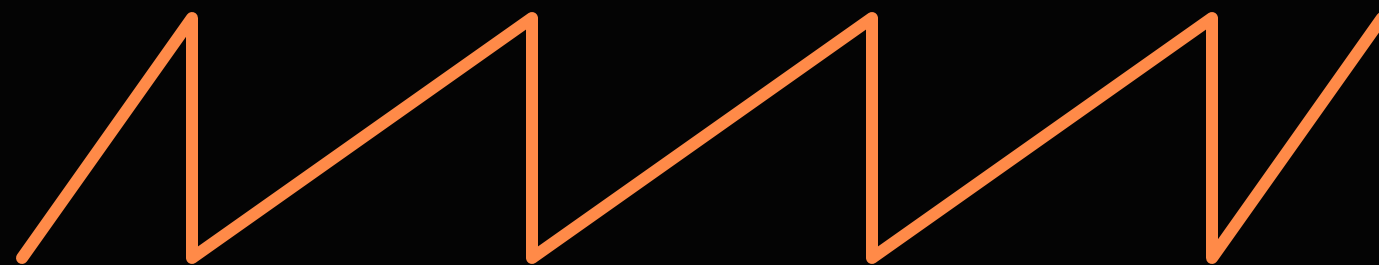
Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e square-ul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.



TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



TRIUNGHIUL ADAUGĂ O OCTAVĂ CURATĂ DEDESUBT: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE

NOISE

Trei culori de textură: white, pink, violet

WHITE



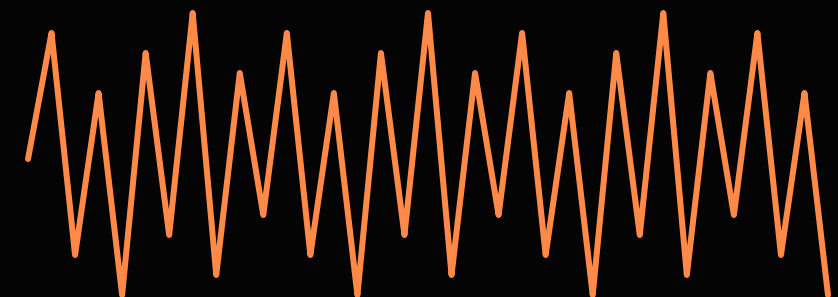
PLAT: FÂȘĂIT, SNARE

PINK



CALD: VÂNT, VALURI

VIOLET



STRĂLUCITOR: AER, SFÂRÂIT

NOISE INTRĂ LA NIVEL MAXIM: ȚINE NOISE ȘI ROTEȘTE SELECT ÎN JOS PÂNĂ STĂ SUB SUNET

CULOAREA, WHITE, PINK, VIOLET, SE ALEGE DIN MENIUL PARAM

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

PULSE WIDTH (PW)

Factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

SYNC

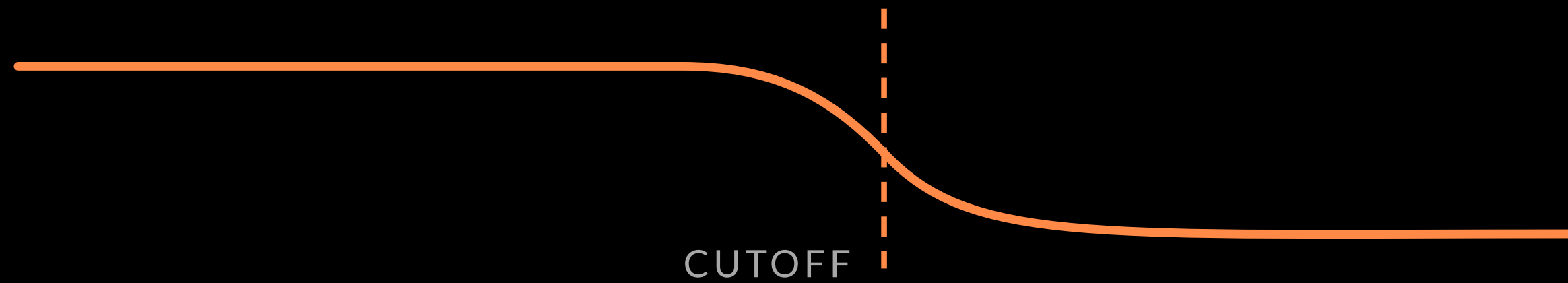
Leagă ciclul lui Oscillator A de Oscillator B, pentru timbre agresive.

HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare, la triangle scad mult mai repede.

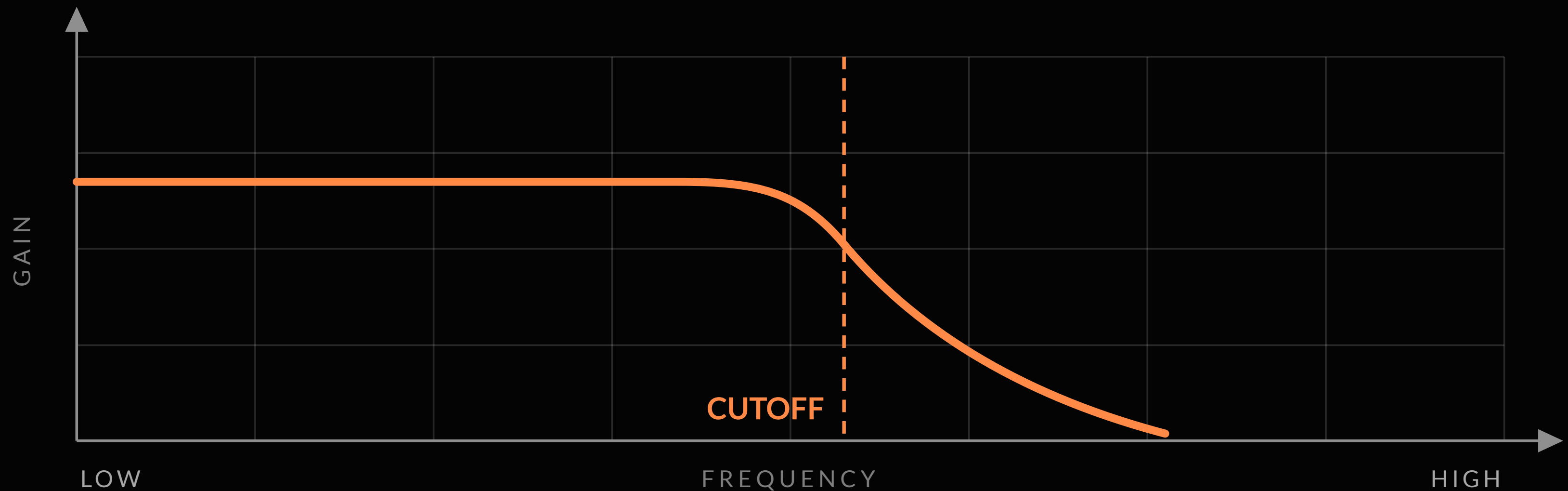
FILTER

Sculptezi timbrul



LOW-PASS

Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.



UNDE PE FOURM

FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.



RESONANCE

Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.



UNDE PE FOURM

FILTER › RESONANCE

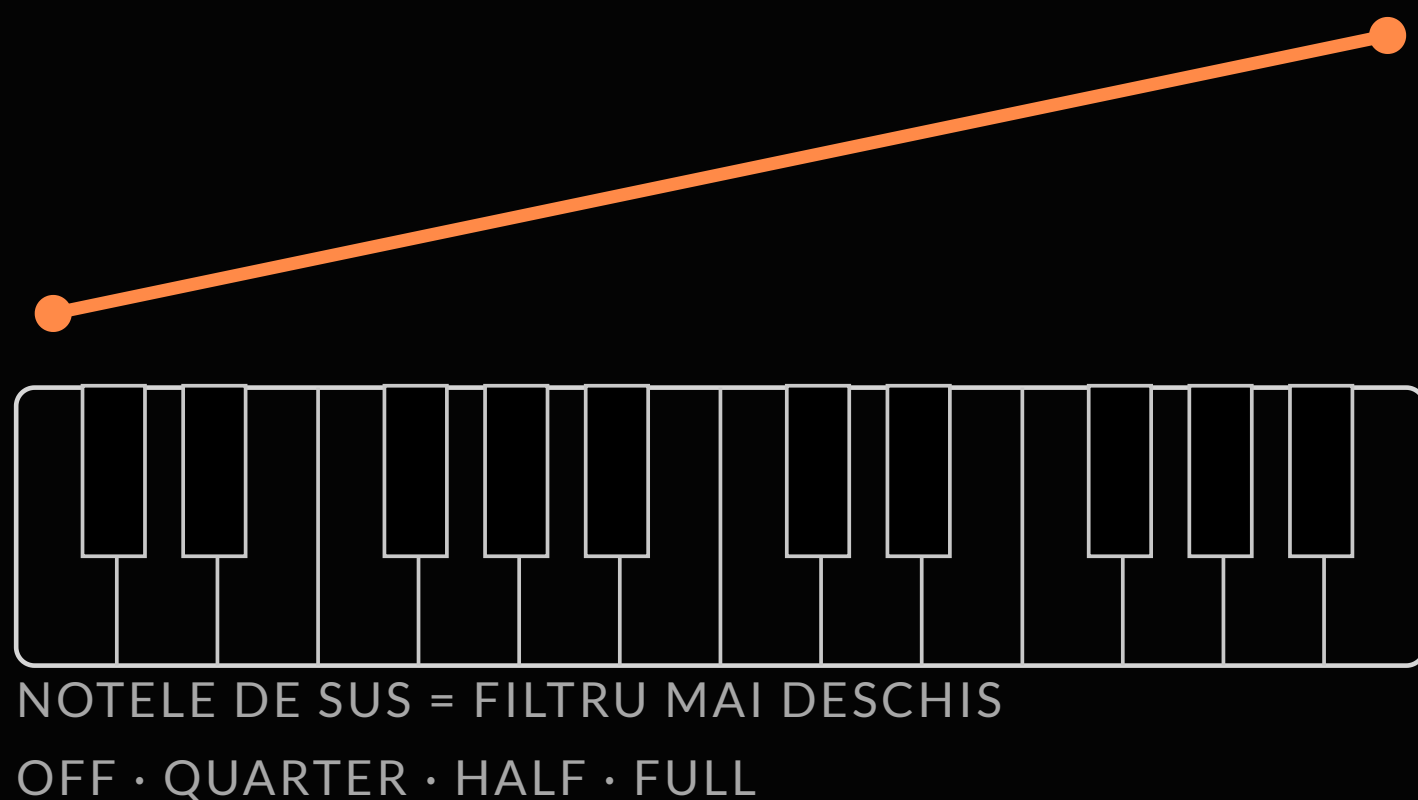
RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum filtrul intră în auto-oscilație: sună singur.



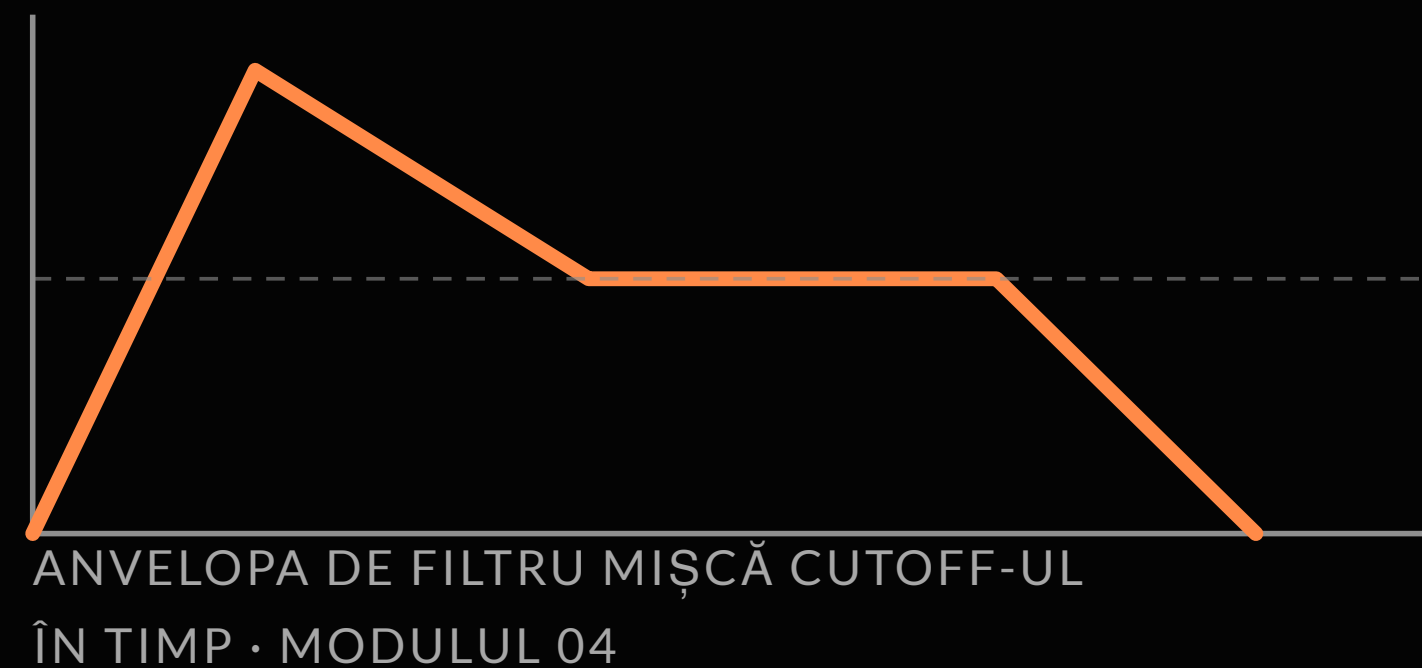
KEY TRACK & ENV AMOUNT

Claviatura deschide filtrul; anvelopa îl mișcă în timp.

KEY TRACK



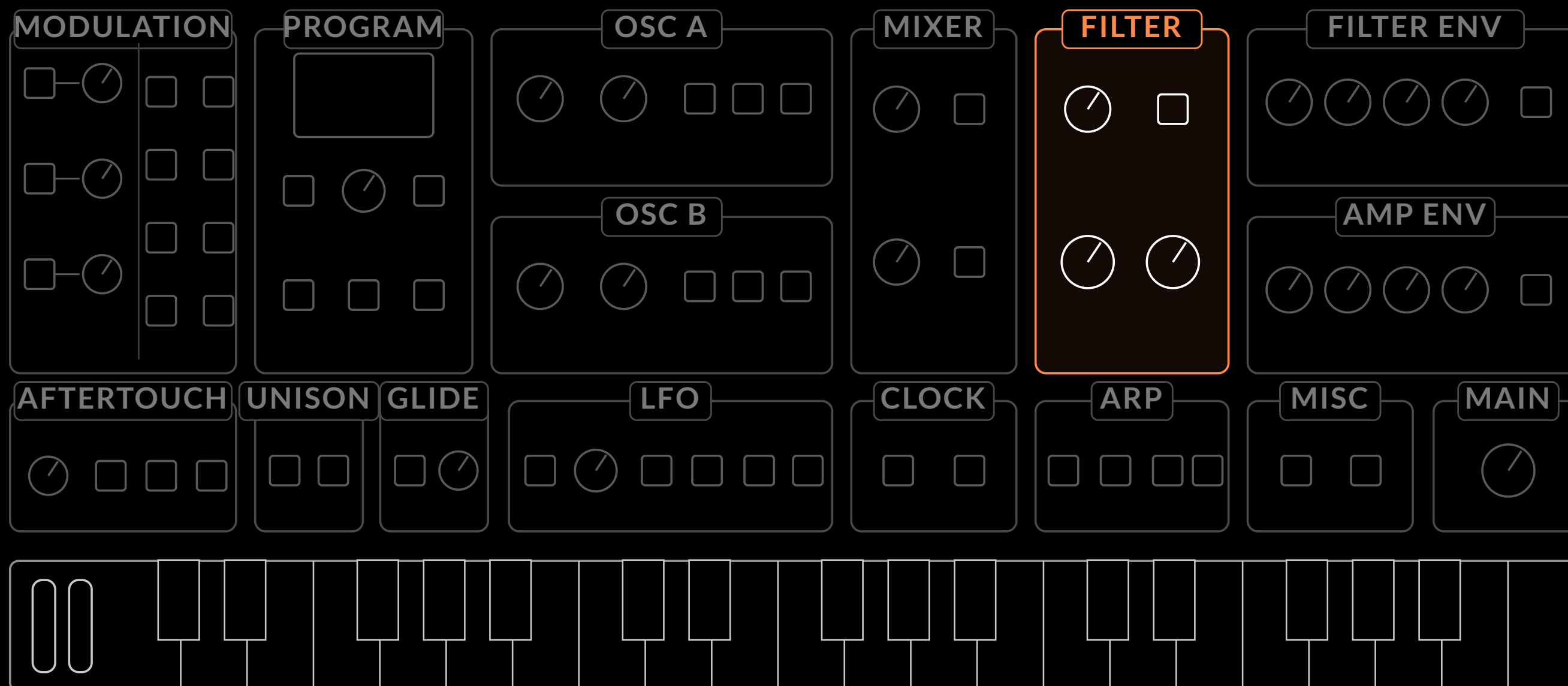
ENV AMT



UNDE PE FOURM

FILTER › KEY TRACK · ENV AMT

KEY TRACK pornit: notele înalte deschid filtrul mai mult. ENV AMT: cât de mult împinge anvelopa cutoff-ul.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

RESONANCE

Un accent exact la cutoff.

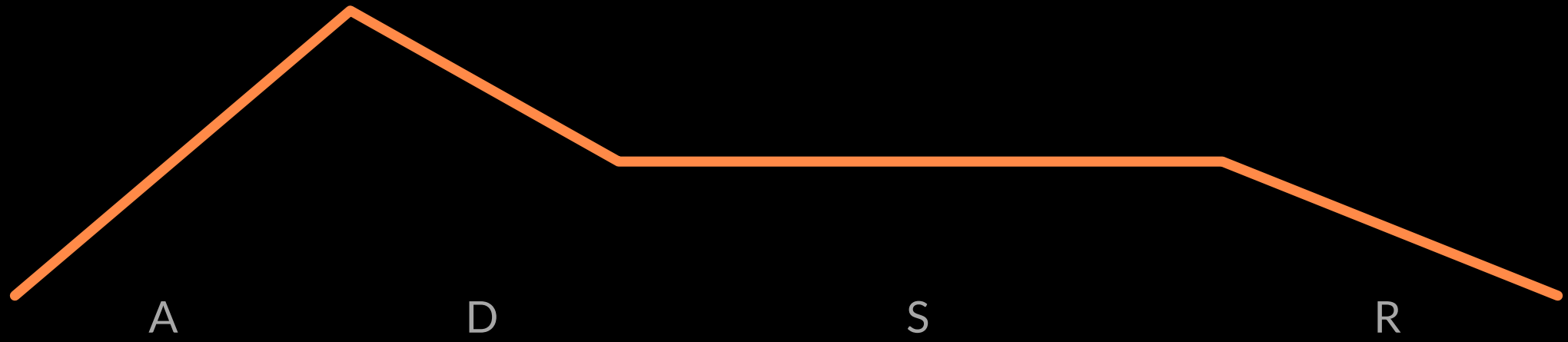
KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.

ENVELOPES

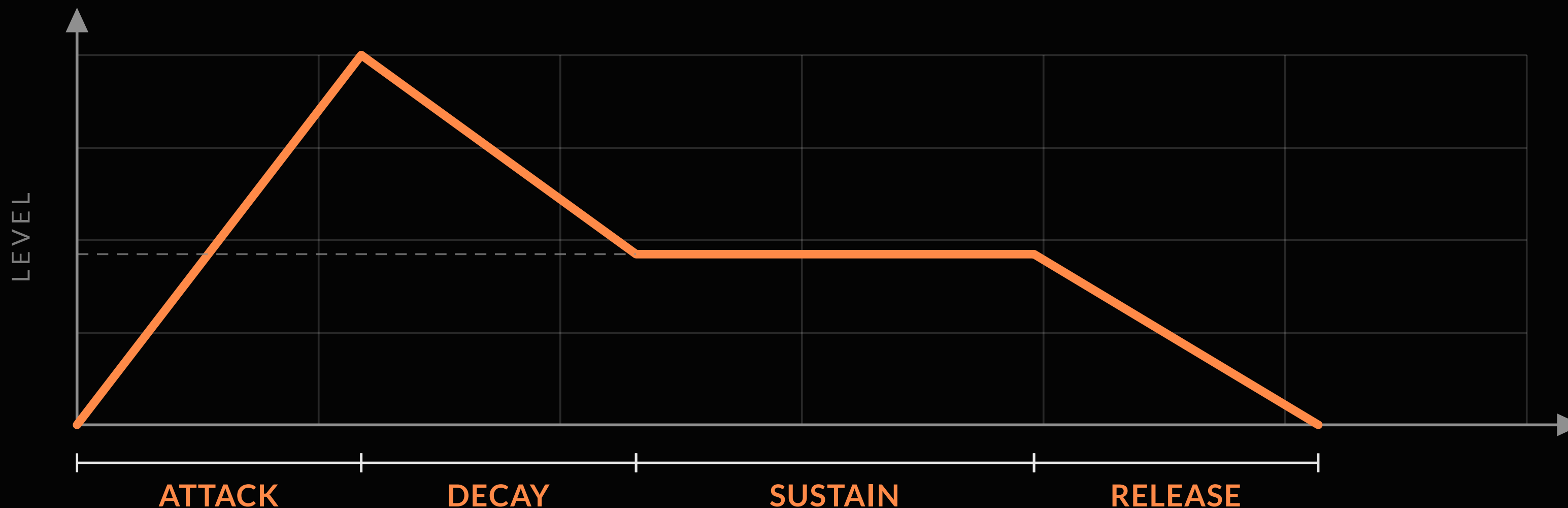


Controlezi sunetul în timp



ADSR

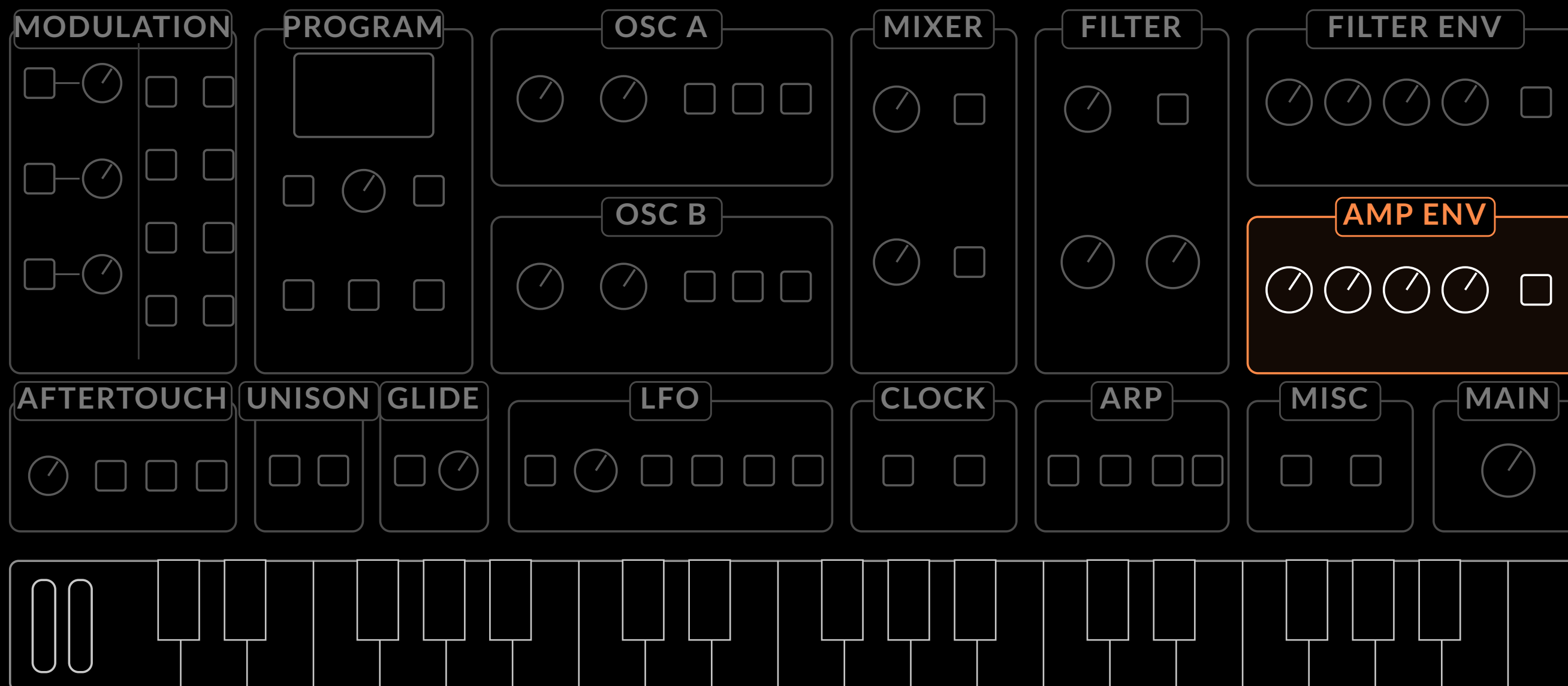
O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.



UNDE PE FOURM

AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE

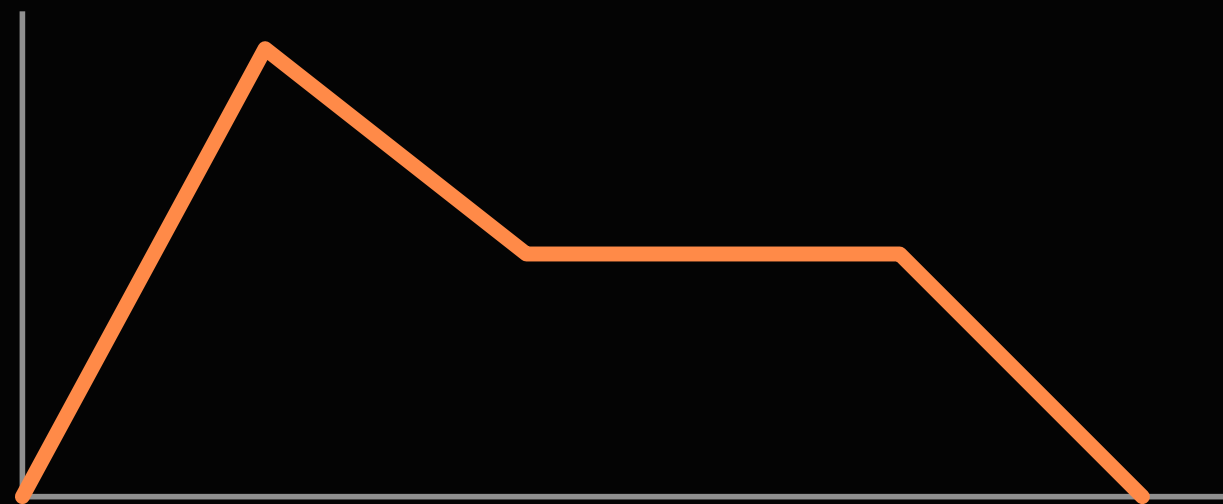
Patru knob-uri, o singură formă. Cântă o notă, ridică ATTACK, cântă din nou; apoi ia degetul și ascultă RELEASE. Nota învață să respire.



TWO ENVELOPES

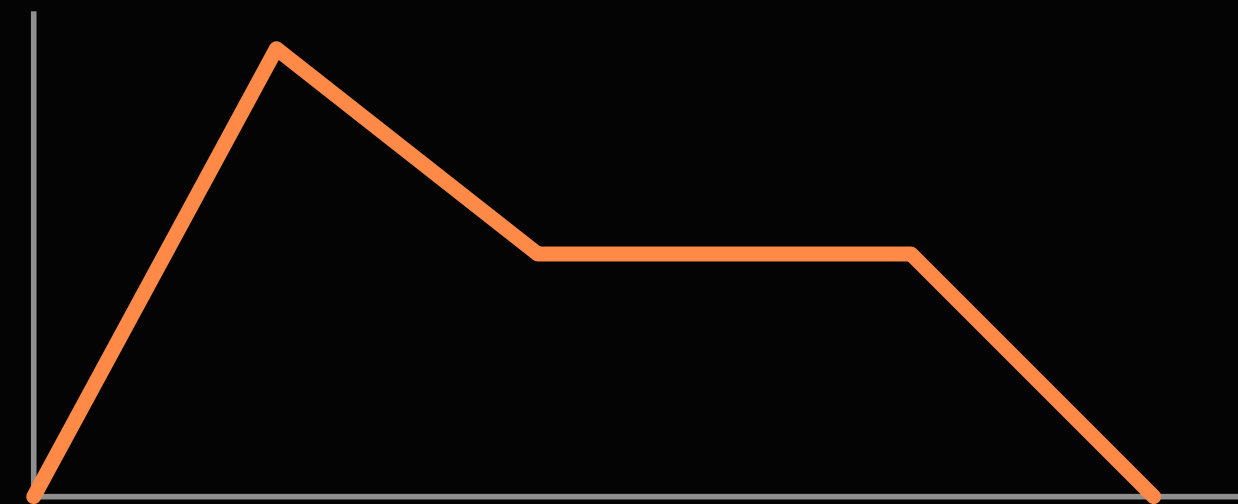
Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

AMP ENVELOPE



VOLUM
CÂT DE TARE

FILTER ENVELOPE

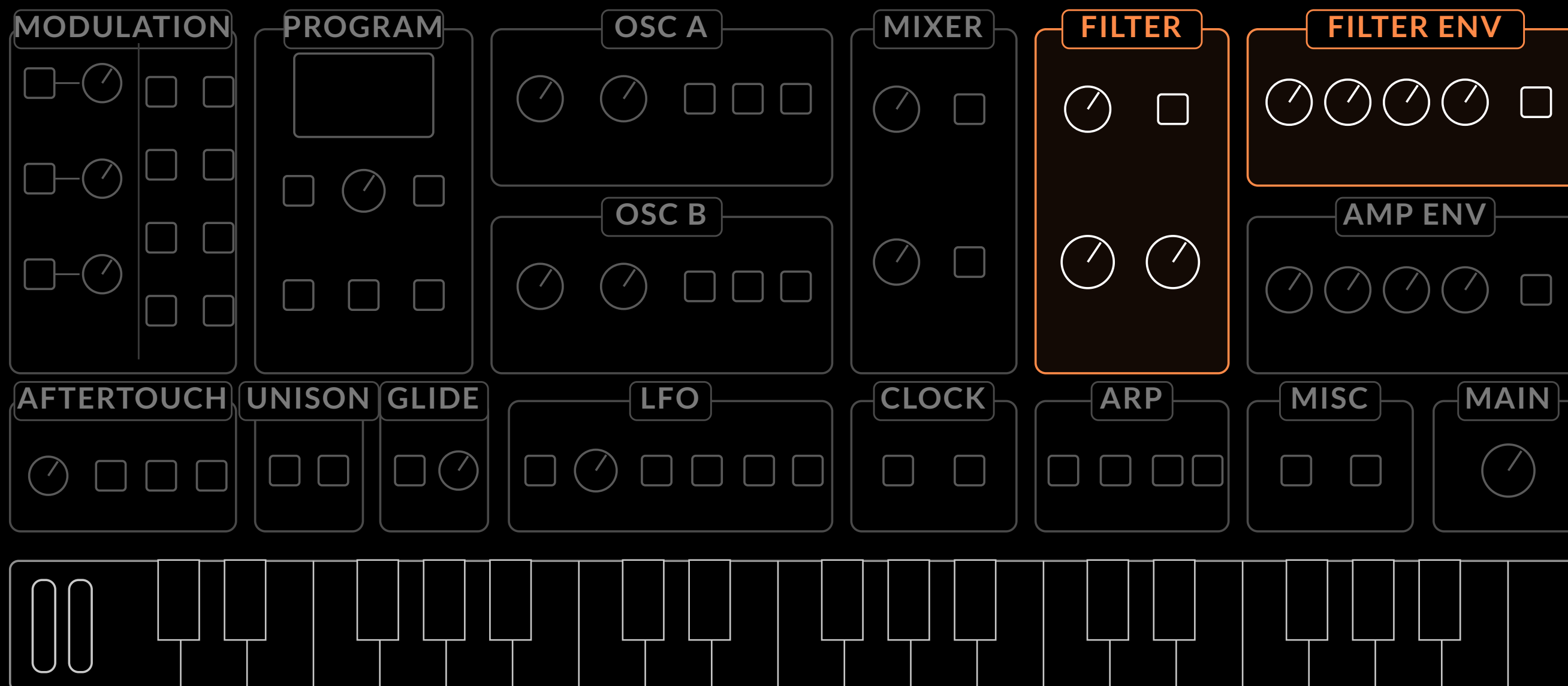


CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT
CÂT DE LUMINOS

UNDE PE FOURM

FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT

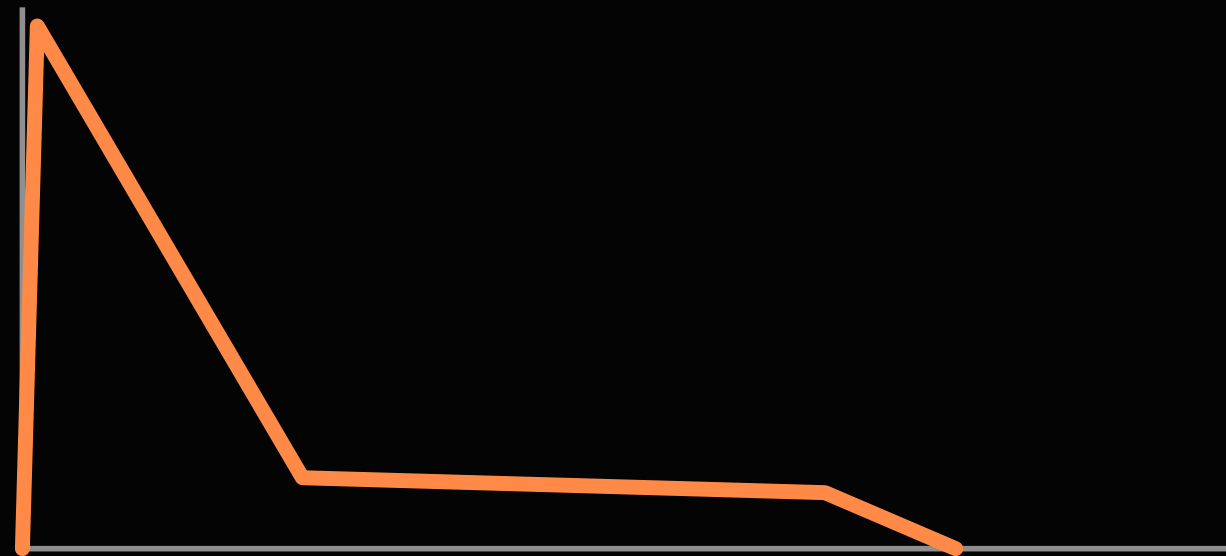
ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.



BASS vs PAD

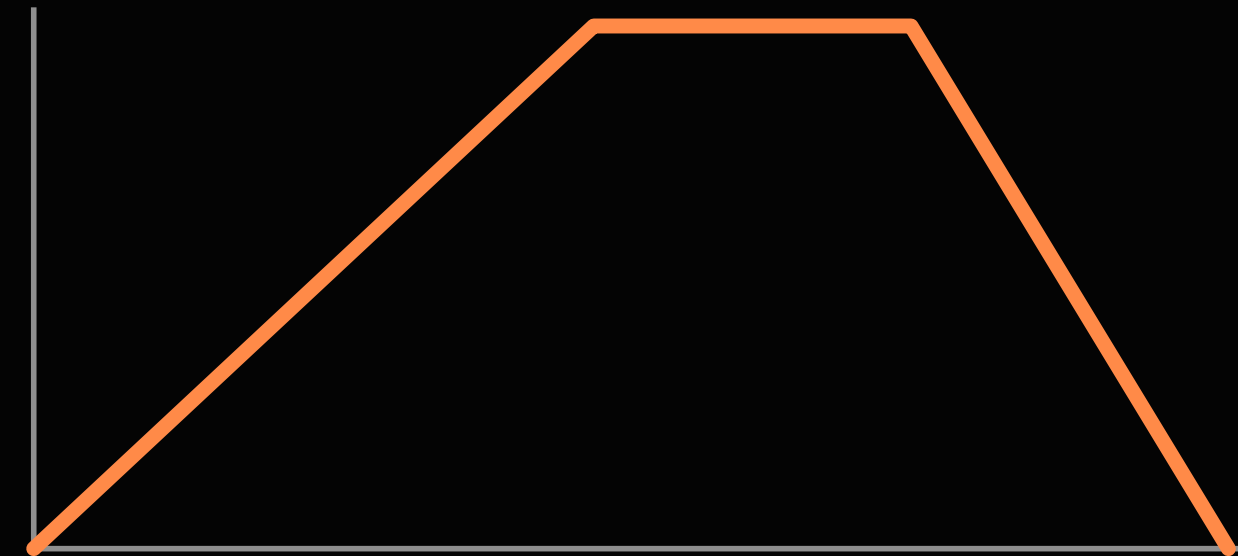
Aceleași oscilatoare, două instrumente.

BASS



ATTACK INSTANT · DECAY SCURT
SUSTAIN JOS

PAD



ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ATTACK

Timpul de la liniște la vârf.

SUSTAIN

Un nivel, nu un timp.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

DECAY

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

RELEASE

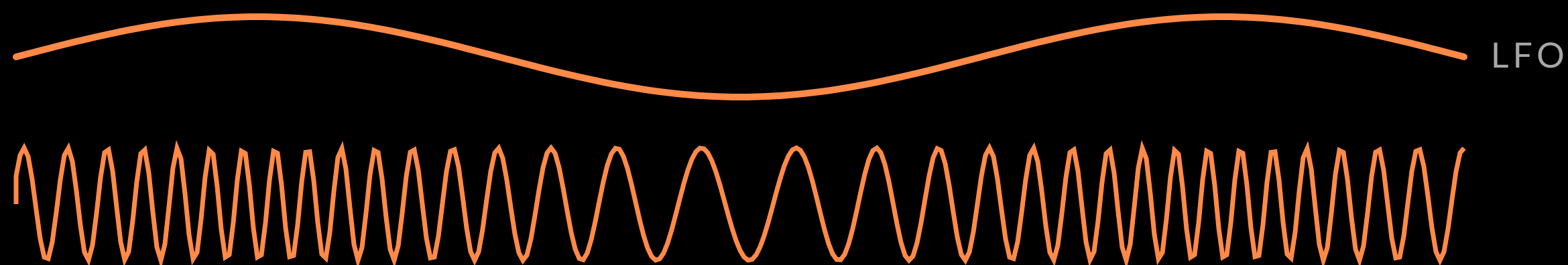
Timpul de stingere după ce iei degetul.

VELOCITY

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

LFO & MODULATION

Adaugi mișcare



THE LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

LFO

→ PITCH **VIBRATO**



→ CUTOFF **WAH**



→ AMP **TREMOLO**



UNDE PE FOURM

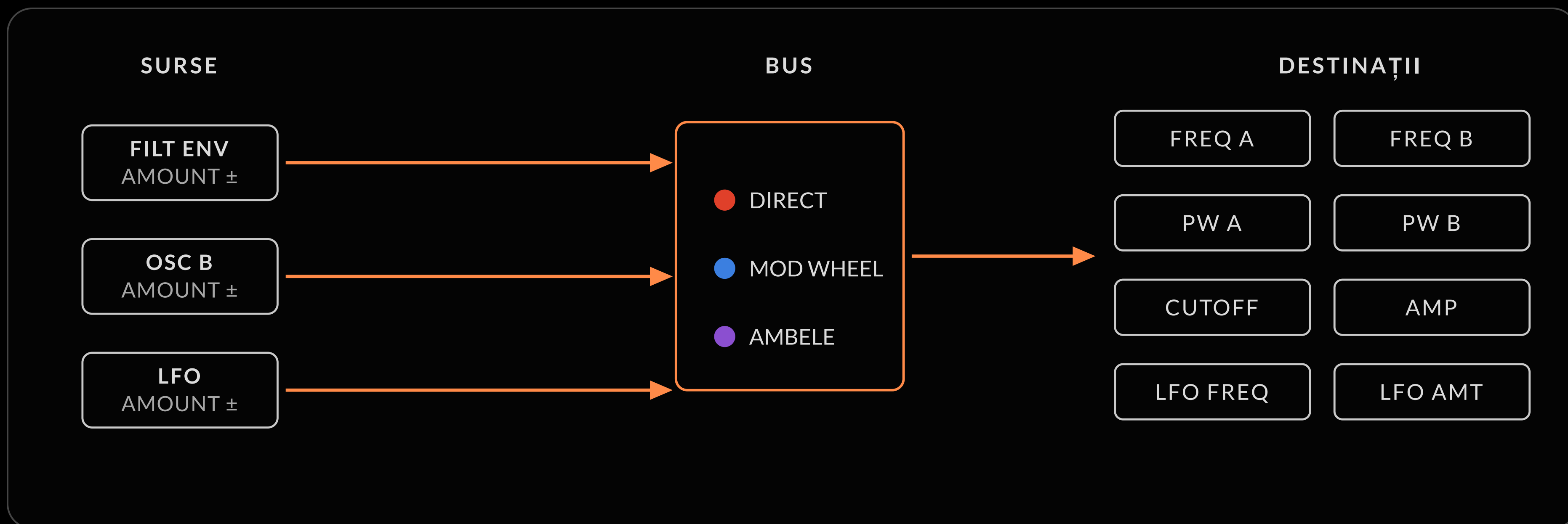
LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato, că Basic Program vine deja cu ruta făcută. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea; cât de departe merge e knob-ul AMOUNT al LFO-ului din secțiunea



THE MODULATION SECTION

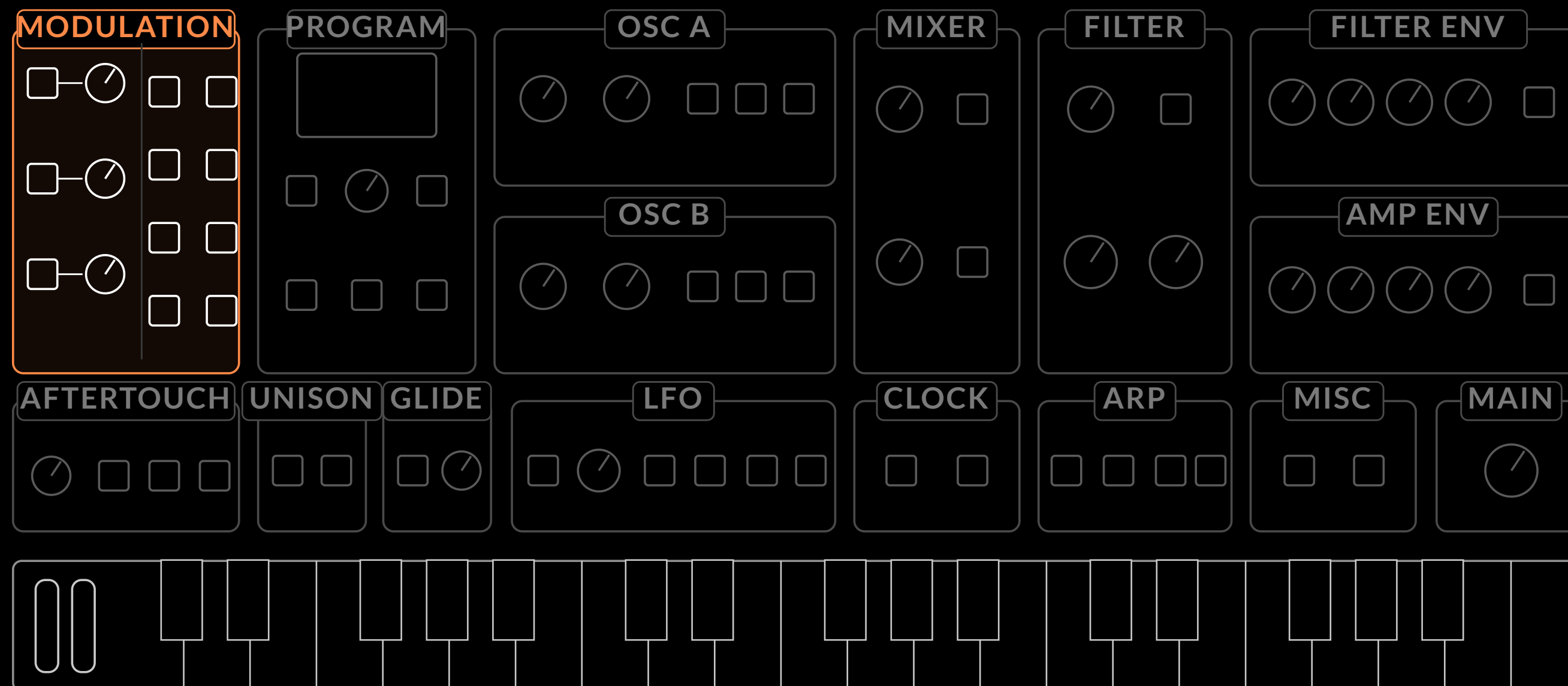
Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.



UNDE PE FOURM

MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei surse. Apeși un ROUTE, apoi o destinație, apoi AMOUNT: zero la ora douăsprezece.
 · roșu = bus-ul direct, mereu pornit · albastru = bus-ul mod wheel · mov = amândouă



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

VIBRATO

LFO spre pitch.

PWM

Pulse width mișcat de un modulator, de obicei LFO-ul.

MOD WHEEL

Volumul modulației.

RATE • FREQUENCY

Viteza lui (knob-ul FREQUENCY pe Fourm); SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO

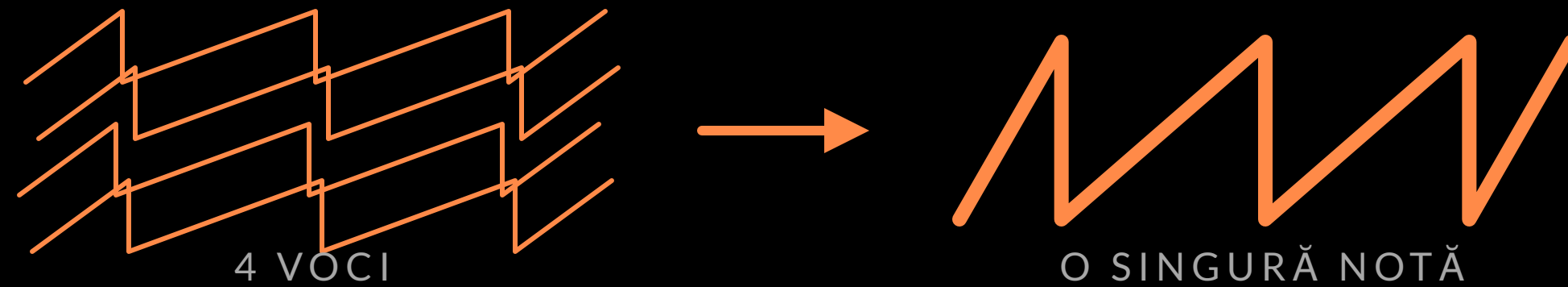
LFO spre amplitudine.

MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

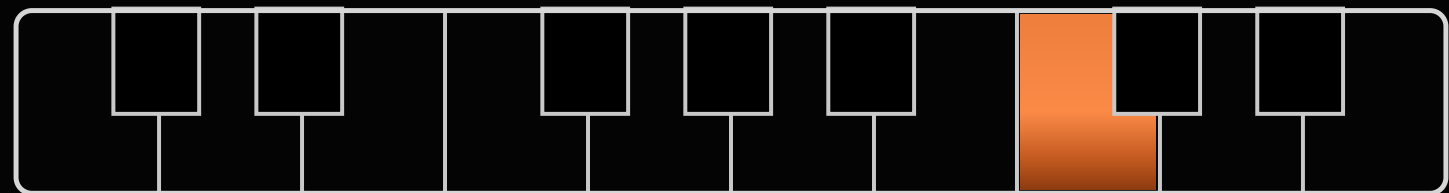


POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.

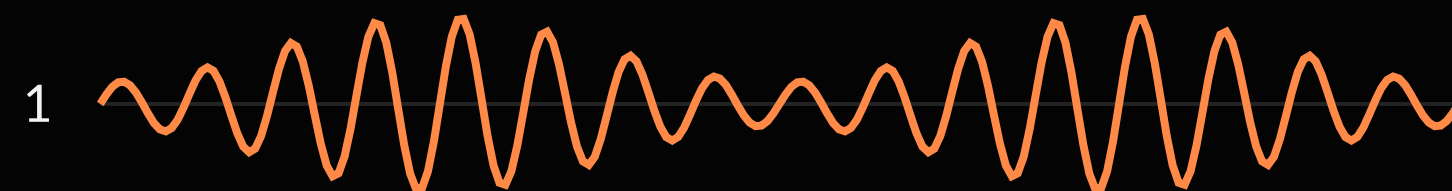
MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI



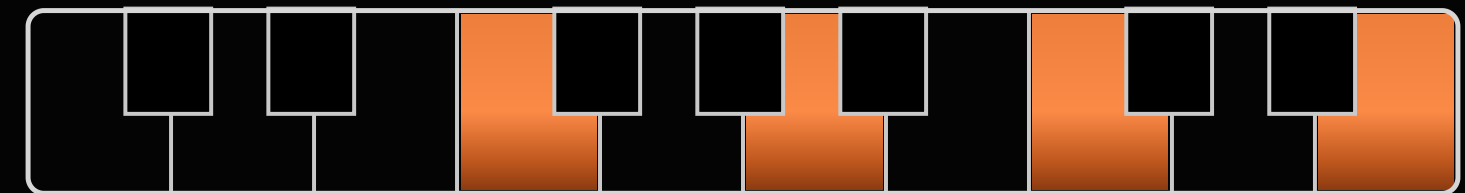
↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI



POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI



↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI



UNISON

Patru voci pe o singură notă



1-4 VOCI, CU PUȚIN DETUNE ÎNTRE ELE



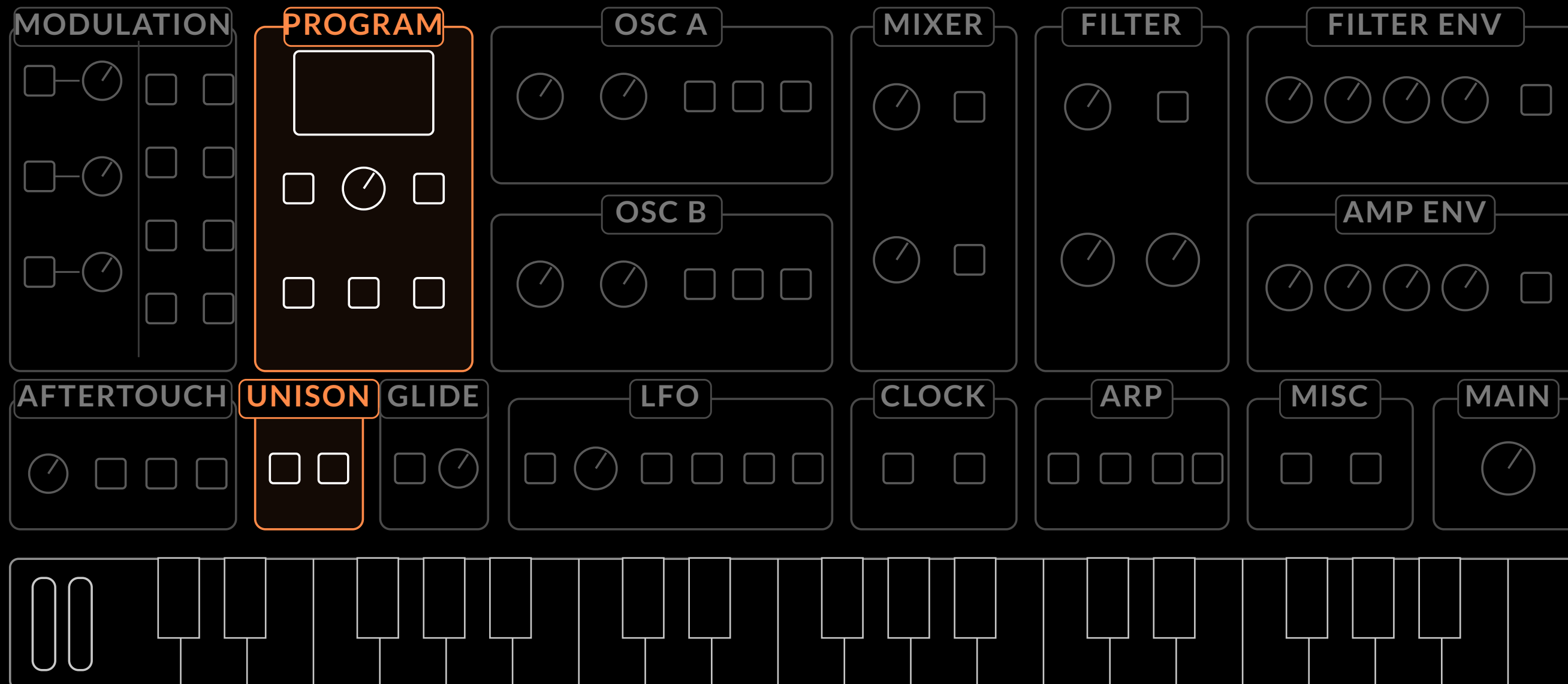
O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127

UNDE PE FOURM

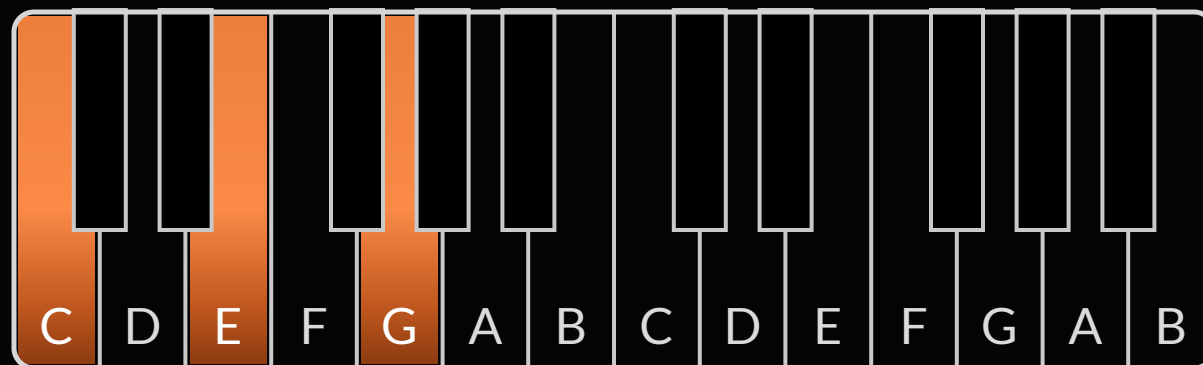
UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.

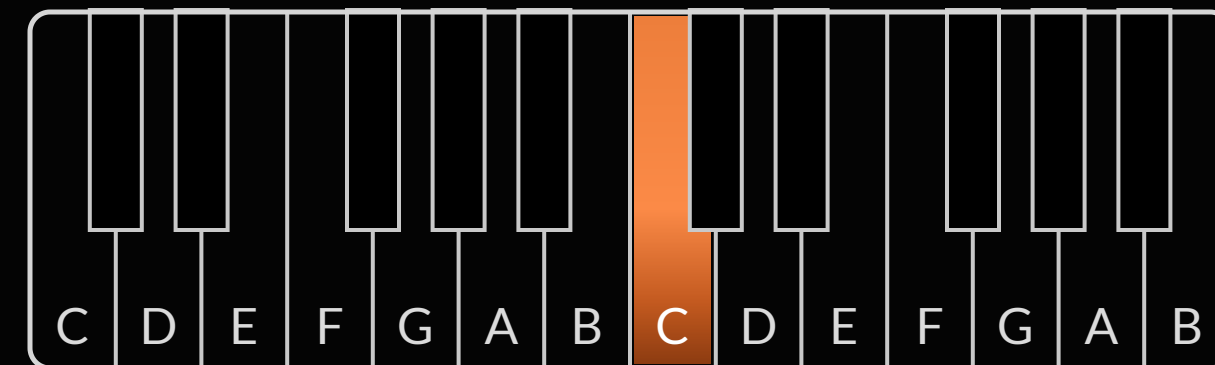


CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul



1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON



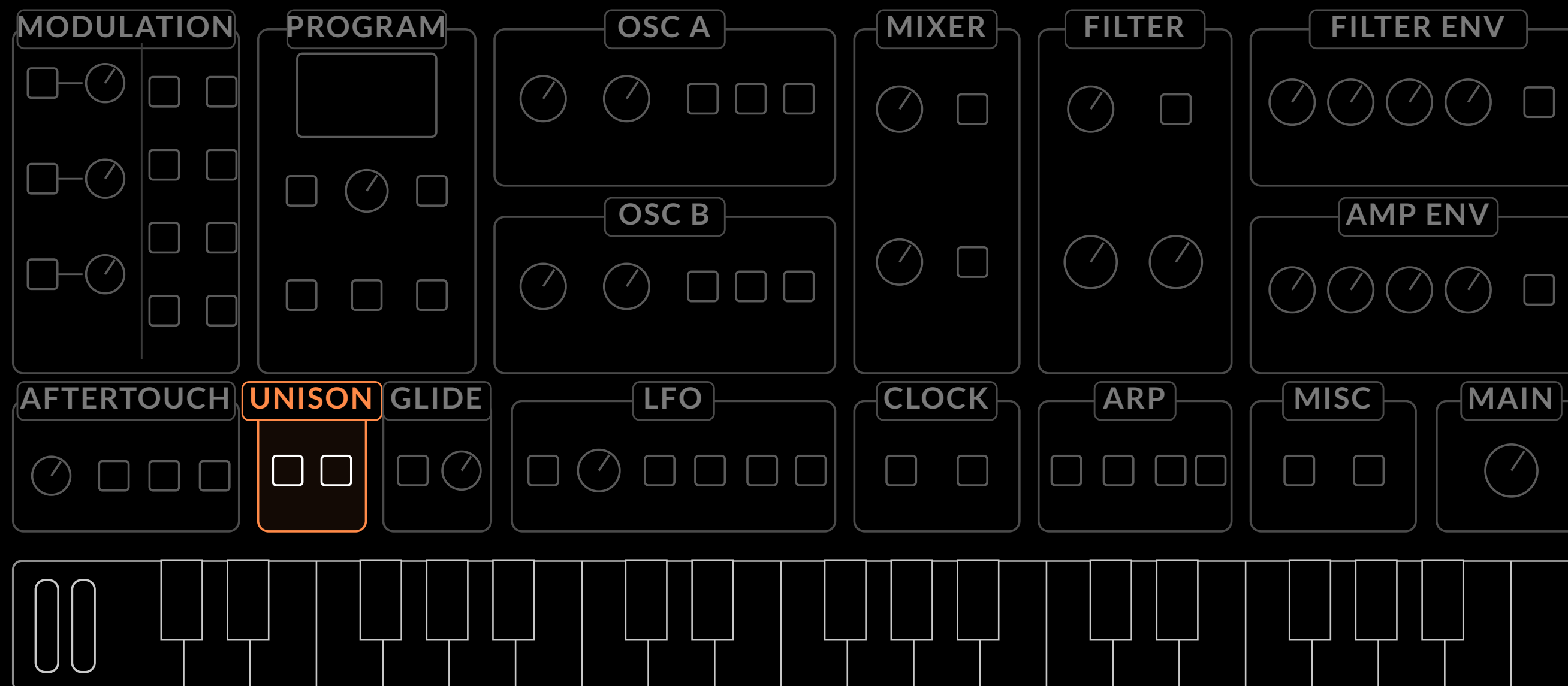
2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS

UNDE PE FOURM

UNISON › CHORD MEMORY

Cu Chord ales în meniul UNISON, ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Pași compleți: manual, modulul 06.



FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.



NIVEL IMPLICIT 100 · ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT · ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS

UNDE PE FOURM

MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

UNISON DETUNE

0–127 de decalaj de înălțime (pitch) între vocile suprapuse: o îngroșare care sună a chorus.

HOLD

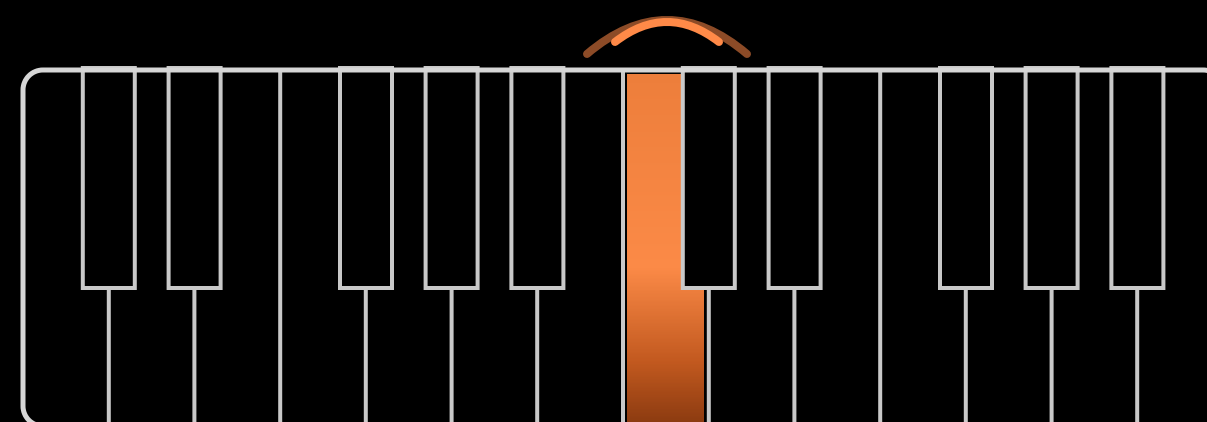
Ține până la patru note după ce ridici mâinile, la nivelul de sustain al anvelopei de amp; ține și arpeggiator-ul în mers.

SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.

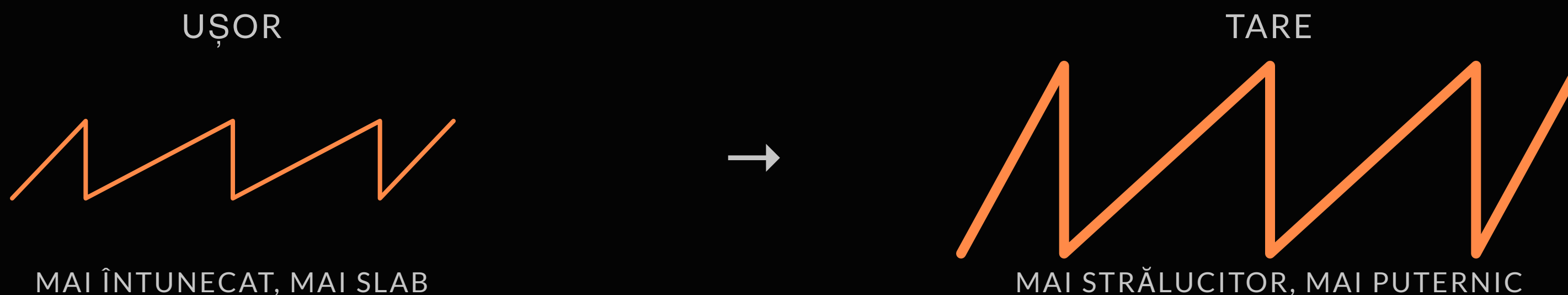
EXPRESSION

Cântă, nu doar apăsă



VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Scalează anvelopele de amp și de filtru; cinci curbe de răspuns în Global.



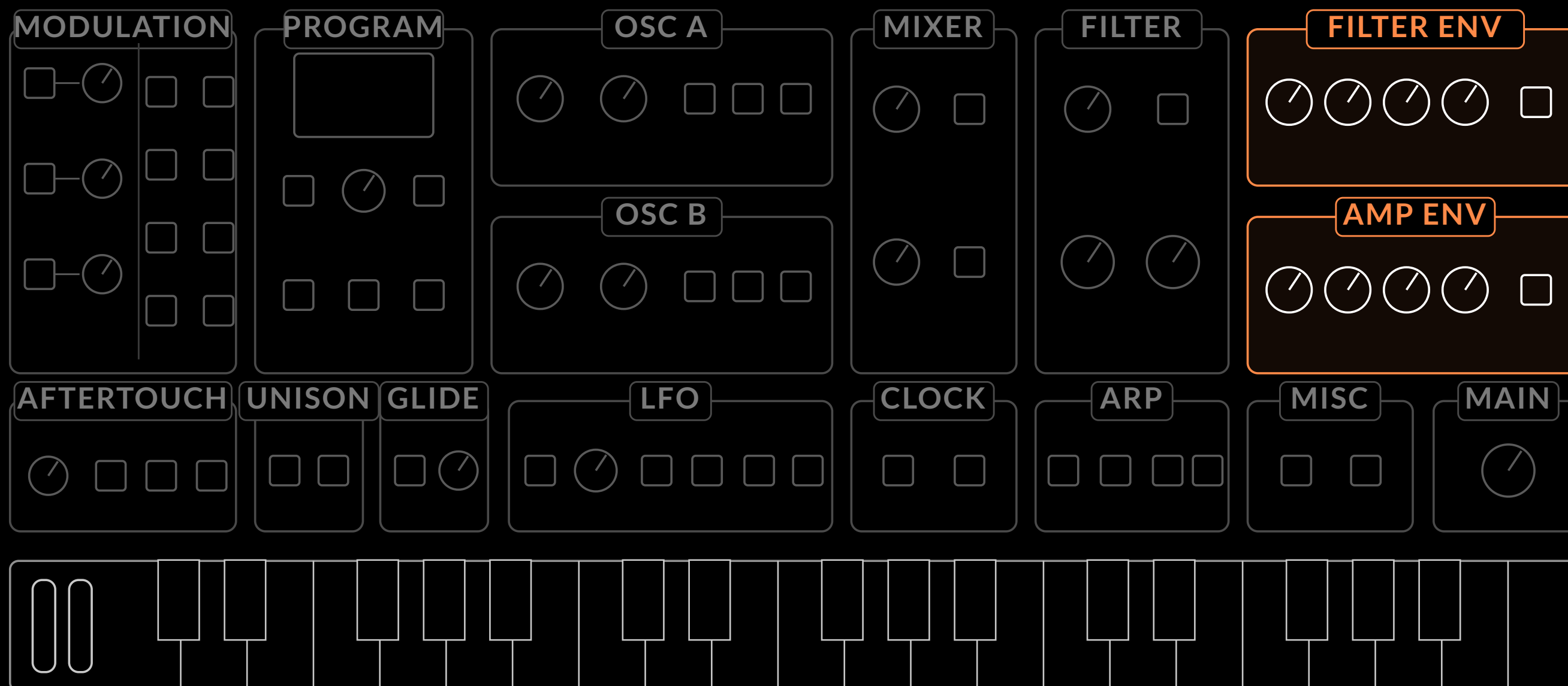
VELOCITY ALIMENTEAZĂ AMBELE ANVELOPE: FILT ENV VEL & AMP ENV VEL, 0-127

CINCI CURBE DE RĂSPUNS ÎN GLOBAL: SOFT+, SOFT, MEDIUM, HARD, HARD+

UNDE PE FOURM

ENVELOPES › VELOCITY

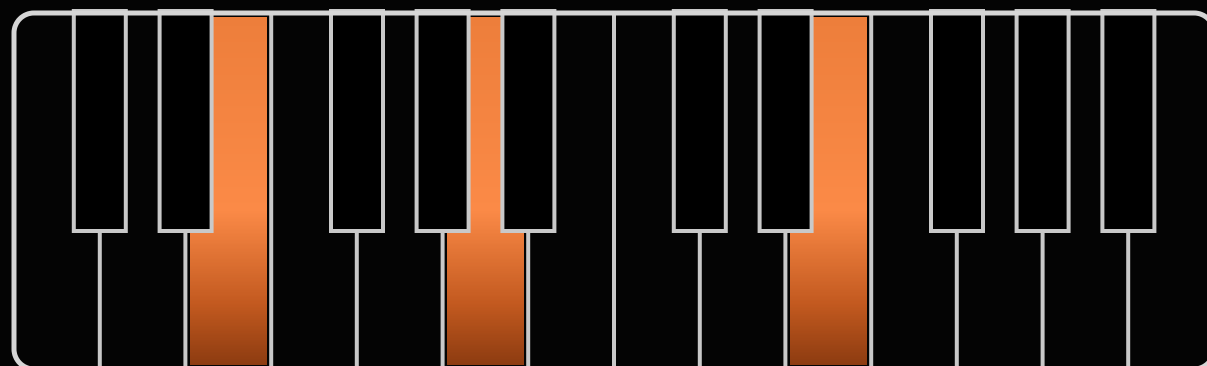
Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl aprinzi, și cât de tare lovești clapa scalează cantitatea acelei anvelope.



POLY AFTERTOUCH

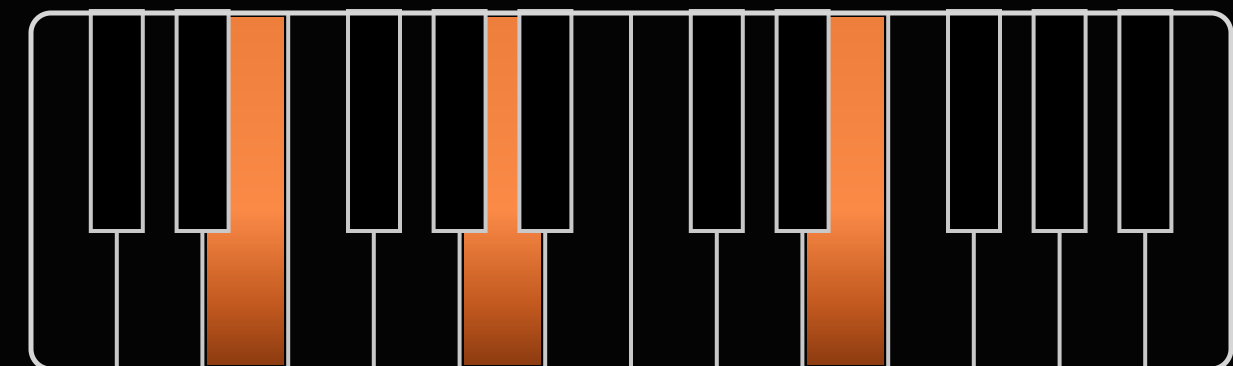
Presiune, pe fiecare clapă: claviatura Tactive

MONO AT



O SINGURĂ PRESIUNE: TOATE VOCILE SE MIȘCĂ

POLY AT



SENZOR SUB FIECARE CLAPĂ: SE MIȘCĂ DOAR VOCEA APĂSATĂ

RUTAREA PRESIUNII

Apeși mai tare într-o notă din acord și doar ea se deschide.

FREQ A

FREQ B

FILT

AMP

LFO FREQ

LFO AMT

ALEGE DESTINAȚIILE CU BUTOANELE DEST: CÂTE DOUĂ PE BUTON

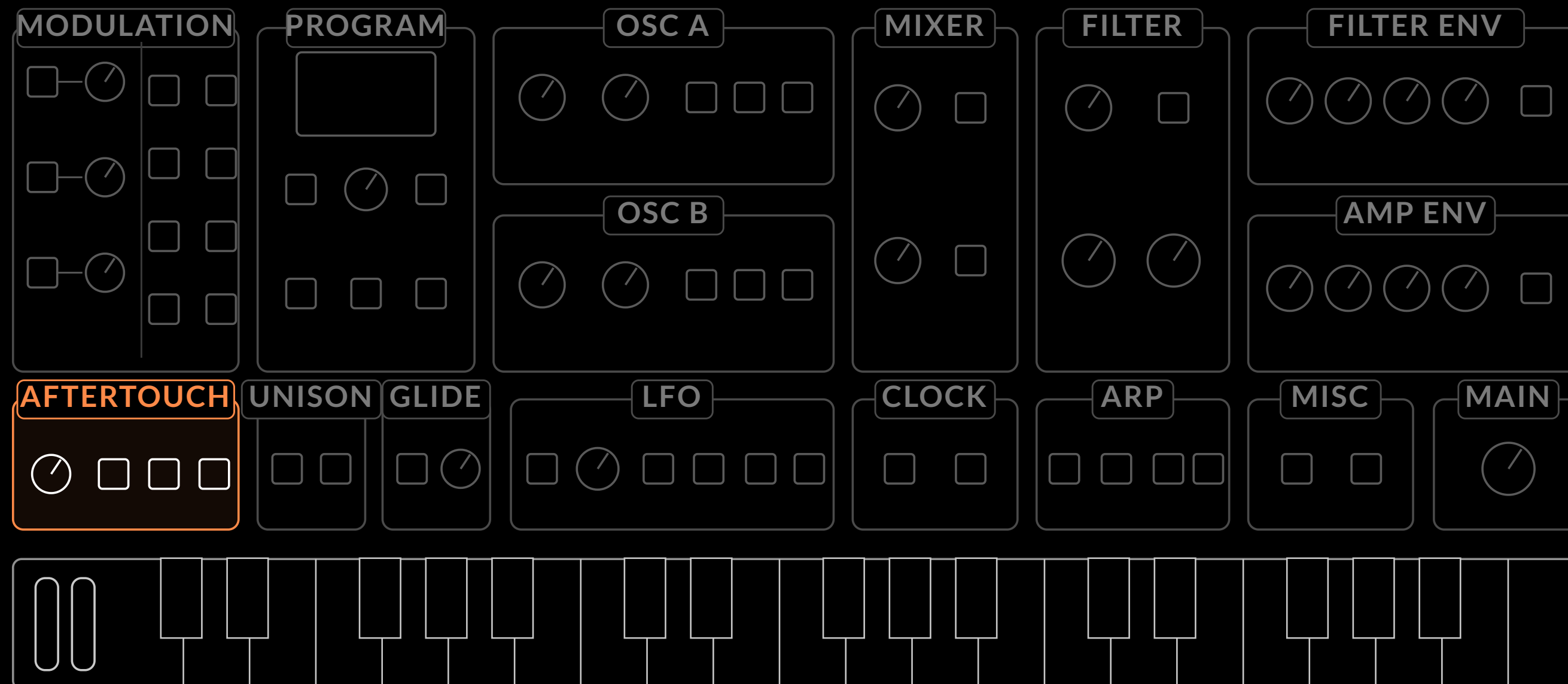
UN SINGUR KNOB DE AMOUNT, POZITIV SAU NEGATIV

APASĂ MAI TARE CU +FILT: SUNETUL SE DESCHIDE · CU -FILT: SE ÎNCHIDE

UNDE PE FOURM

AFTERTOUCH › DESTINATION · AMOUNT

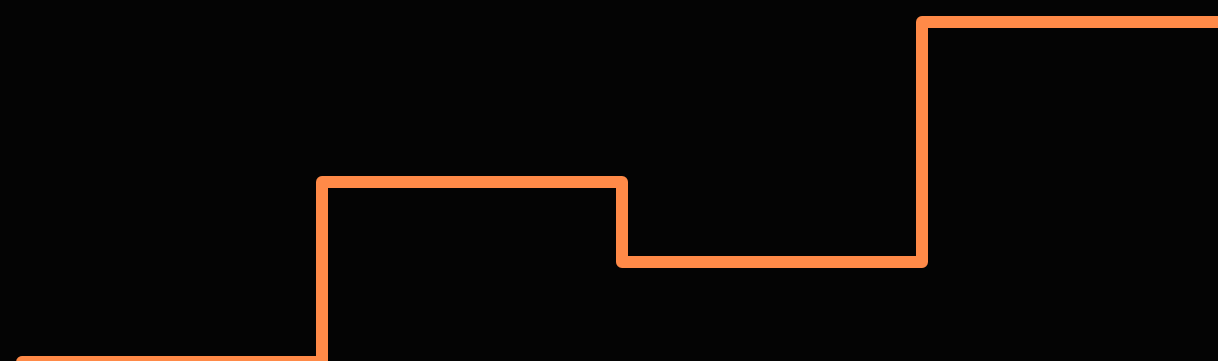
Apasă mai tare într-o clapă ținută. AMOUNT dă cât de mult; butoanele aleg unde merge presiunea.



GLIDE

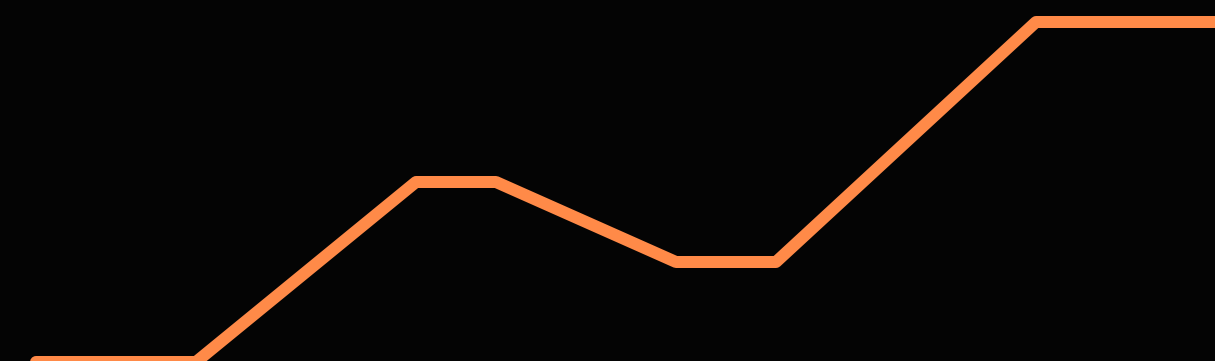
GLIDE pornit și RATE peste zero. Modurile: ține GLIDE și rotește SELECT.

GLIDE OFF



ÎNĂLȚIMEA SARE INSTANT

GLIDE ON + RATE



ÎNĂLȚIMEA ALUNECĂ ÎNTRE NOTE

GLIDE PORNIT CU RATE PE 0 NU FACE NIMIC. SETEAZĂ-LE PE AMBELE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Rutată spre cantitățile anvelopelor de filtru și amp.

POLY vs MONO AT

Presiune pe fiecare clapă vs o singură valoare pentru toată claviatura.

CURVE

Cinci curbe de velocity, de la Soft+ la Hard+; aftertouch are propriile cinci.

GLIDE • PORTAMENTO

Înălțimea alunecă între note în loc să sară; modurile legato alunecă doar la suprapunere.

AFTERTOUCH (AT)

Presiunea aplicată după ce clapa a ajuns jos.

TACTIVE KEYBED

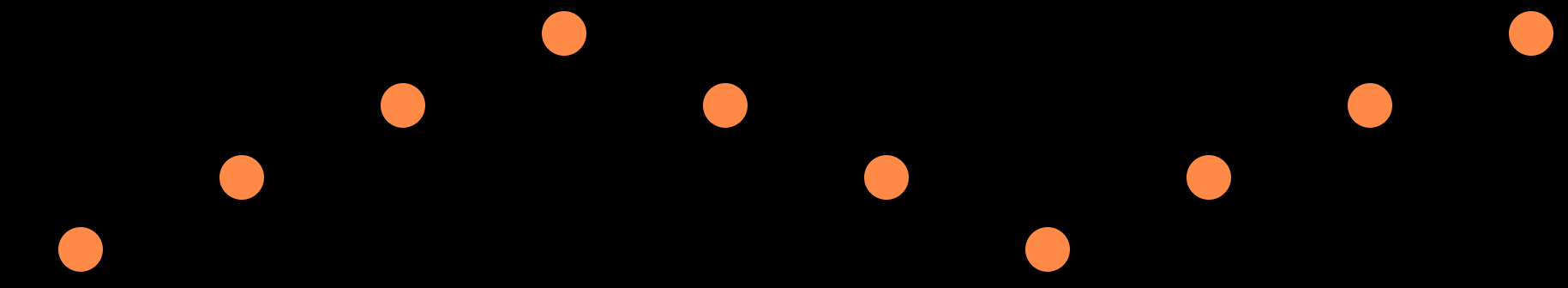
Claviatura acestui synth: senzor de presiune în silicon sub fiecare clapă.

AMOUNT ±

Adâncimea modulației; valorile negative inversează direcția.

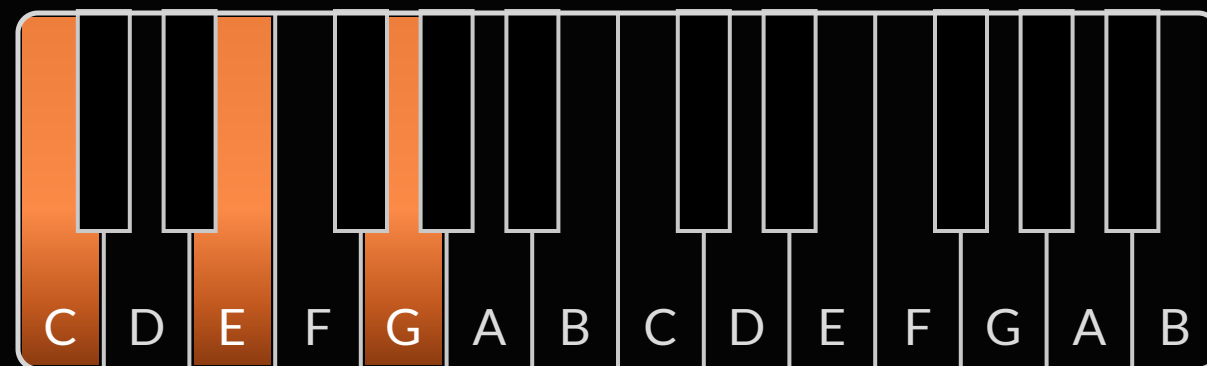
ARPEGGIATOR & SEQUENCER

Tipare din note ținute

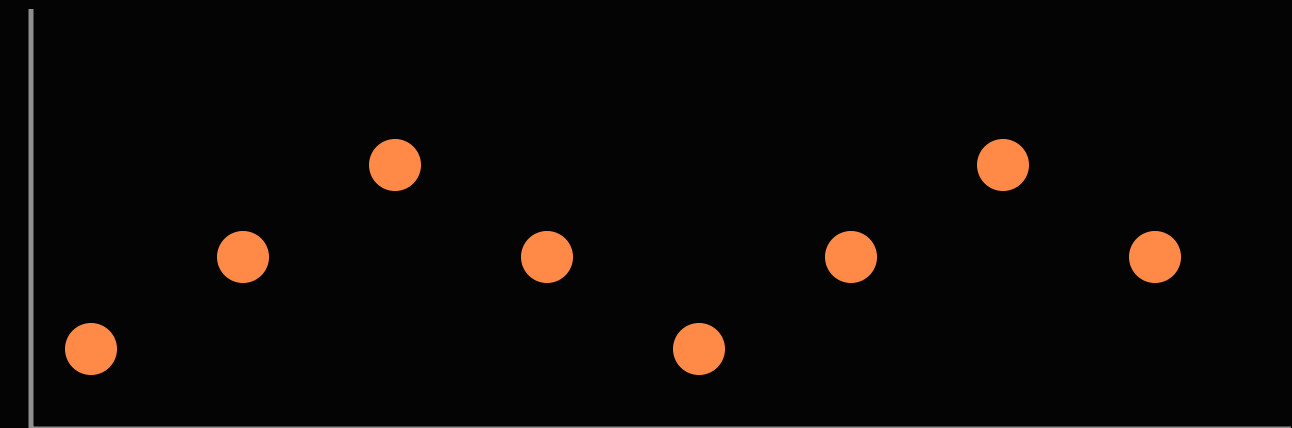


ȚINE UN ACORD

Ții un acord și synth-ul cântă tiparul.



ȚINE C · E · G



UP+DOWN 1 · OCTAVE 1

MODURI: UP · DOWN · UP+DOWN 1 & 2 · RANDOM · ASSIGN. APASĂ HOLD CA SĂ RĂMÂNĂ

UNDE PE FOURM

ARPEGGIATOR › ON · HOLD + CLOCK

ARP pornit și ține un acord. HOLD: din secțiunea UNISON, îl reține după ce ridici mâinile; secțiunea CLOCK dă tempoul.



CLOCK & SYNC

Bați TAP TEMPO de patru ori, sau îl ții și rotești SELECT. CLK DIV alege grila.

Clock Mode pe In: arp-ul așteaptă clock extern.



TEMPO: BATE DE 4× PE TAP TEMPO · SAU ȚINE BPM + SELECT

CLK DIV

LFO SYNC

MIDI IN/THRU

CU CLOCK MODE PE IN, ARP-UL AȘTEAPTĂ CLOCK EXTERN

NOTE & MOD SEQ

Un sequencer deghizat



ÎNREGISTREAZĂ PÂNĂ LA 64 DE PAȘI: NOTE, PAUZE, LEGATO, CHIAZ GLIDE-URI

SEQ MOD TRIMITE PAȘII SPRE: OSC FREQ, CUTOFF, PW, FEEDBACK, MOD AMOUNTS

CÂNTĂ ORICE CLAPĂ: TOATĂ SECVENȚA SE TRANSPUNE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ARPEGGIATOR

Cântă un tipar din notele unui acord ținut.

RELATCH

Fiecare acord nou pornește un arpegiu proaspăt, în loc să adauge note.

CLOCK DIVISION

Valoarea de notă per pas: pătrimi, optimi, șaisprezecimi...

MOD SEQUENCE

Pași care mișcă un parametru în loc să cânte note.

HOLD / LATCH

Ține arpegiul în mers după ce ai eliberat clapele.

BPM / TAP TEMPO

Viteza clock-ului: setată din knob sau bătută din buton.

REST • TIE

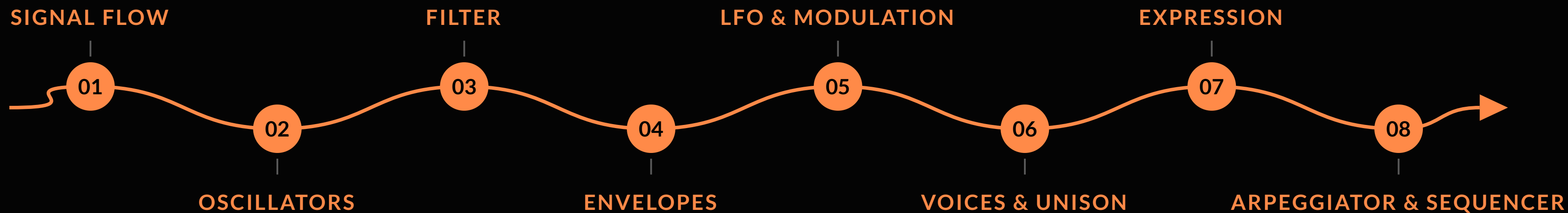
Un pas de tăcere • un pas care prelungește nota anterioară.

SEQ REVIEW

Setare globală pentru parcurgerea și editarea unei secvențe pas cu pas.

TRASEUL, DIN NOU

Orice synth e traseul ăsta, cu alte haine.



MULȚUMIM

Manualul e al tău, EN sau RO

SINTEZAUR

comunitatea și ce construim mai departe



ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm



SEQUENTIAL

manualul și presetele



SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău

